

Sprechtext: Das Simpson-Paradoxon an der UC Berkeley

Leorat Krasniqi · Teoman-Doganay Lam · Filip Lazic — passend zu Vortrag4_Praesentation.pptx (18 Folien)

So benutzt ihr diesen Text

- Der Text ist zum Üben gedacht, nicht zum Ablesen. Sprecht frei und nutzt die fett gedruckten Merksätze als Stichworte.
- Die Zeitangaben ergeben rund 15 Minuten, wie in den Regeln verlangt (3 × 5 Minuten). Das Aufgabenblatt nennt 20 Minuten: Falls die gelten, nehmt die grau markierten «Ergänzungen für 20 Minuten» dazu und plant mehr Zeit für Fragen ein.
- Derselbe Text steht in der PowerPoint-Datei in den Notizen jeder Folie (Ansicht → Notizen oder Referentenansicht).
- Probt einmal mit Stoppuhr. Wenn es zu lang wird, kürzt zuerst bei Folie 6 und Folie 8.

Aufteilung

Person	Folien	Inhalt	Zeit
Leorat Krasniqi	1–6	Einstieg, Ablauf, Aufgabe (a) Funktionen in Python	ca. 5 Min.
Teoman-Doganay Lam	7–12	Vorüberlegungen, Aufgabe (b), Vergleich je Fachbereich, Bewerbungen	ca. 5 Min.
Filip Lazic	13–18	Totale Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit, Kernaussage, Fazit	ca. 5 Min.

Kriterien-Check (Aufgabenblatt)

Anforderung	Wo im Vortrag
Vortrag mit theoretischen Hintergründen	Folien 5, 6 (Funktionen), 13 (totale Wahrscheinlichkeit), 14 (bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit), 16 (Simpson-Paradoxon)
(a) Funktionen in Python nach McKinney, Abschnitt 3.2	Folien 4–6, alle Konzepte mit Seitenangabe und eigenem Code
(b) Verhältnisse darstellen, Umsetzung in Python	Folie 9: Balkendiagramm, –14.2 Prozentpunkte, 817 statt 557
(c) Verteilungen vergleichen und interpretieren	Folien 11–13 und 16–17
(c) Stochastische Unabhängigkeit	Folien 14–15: insgesamt abhängig, je Fachbereich annähernd unabhängig
Python-Code erläutern und kommentieren	Folien 5–6 zeigen Code; im Sprechtext bei 8, 9, 11, 13, 14 und 15 mit Funktionsnamen erklärt
Verwendung der Libraries begründen	Folie 8 (pandas, numpy, matplotlib, re/functools)
Schwerpunkt Vorüberlegungen zur Umsetzung	Folie 8: fünf Schritte, Anzahlen aus Originaldaten, Prüfung mit 0 Abweichungen
Dauer 15 Minuten (Regeln) bzw. 20 Minuten (Aufgabenblatt)	Kerntext ca. 15 Minuten; mit den markierten Ergänzungen und Fragen ca. 20 Minuten

ALLE

Folie 1 · Titel

0:00–0:30 · Alle

Guten Tag zusammen. Wir sind Leorat Krasniqi, Teoman-Doganay Lam und Filip Lazic.

Unser Thema ist ein Klassiker der Statistik: die Zulassungen an der University of California in Berkeley im Jahr 1973. An diesem Beispiel zeigen wir, wie man mit Python Daten auswertet und darstellt, und warum ein einzelner Durchschnittswert manchmal genau das Falsche erzählt.

Merksatz: Wir zeigen Python, Visualisierung und stochastische Unabhängigkeit an einem echten Datensatz.

LEORAT KRASNIQI

Folie 2 · Ausgangslage

0:30–1:20 · Leorat Krasniqi

1973 gingen an den sechs grössten Fachbereichen der UC Berkeley 4 526 Bewerbungen für ein Graduate-Studium ein.

Von den Männern wurden 44.5 Prozent zugelassen, also 1 198 von 2 691. Von den Frauen waren es nur 30.4 Prozent, 557 von 1 835.

Die naheliegende Frage steht unten auf der Folie: Werden Frauen im Zulassungsverfahren benachteiligt? Genau diese Frage haben Bickel und Kollegen 1975 in der Zeitschrift Science untersucht. Wir gehen ihr mit Python nach.

Merksatz: 44.5 % gegenüber 30.4 %: Auf den ersten Blick sieht das nach Benachteiligung aus.

Folie 3 · Ablauf

1:20–1:50 · Leorat Krasniqi

Unsere Aufgabe hat drei Teile. In Teil a erkläre ich Funktionen in Python nach McKinney, Abschnitt 3.2, und zeige, wo wir sie im eigenen Code einsetzen.

In Teil b zeigt Teoman unsere Vorüberlegungen und ein Diagramm, aus dem man die scheinbare Ungerechtigkeit sofort sieht.

In Teil c schauen Teoman und Filip genauer hin: Sie vergleichen die Verteilungen und prüfen die stochastische Unabhängigkeit.

Merksatz: a = Funktionen, b = Darstellung, c = Vergleich und Unabhängigkeit.

Folie 4 · Kapiteltrenner a

1:50–2:00 · Leorat Krasniqi

Wir beginnen mit Teil a: Funktionen in Python.

Folie 5 · Funktionen: die Grundlagen

2:00–3:40 · Leorat Krasniqi

Laut McKinney sind Funktionen die wichtigste Methode, um Code in Python zu organisieren und wiederzuverwenden. Sie machen Code ausserdem lesbarer, weil sie einer Gruppe von Anweisungen einen Namen geben.

Links sehen Sie die vier Grundlagen. Erstens: Eine Funktion wird mit `def` deklariert und mit `return` verlassen. Fehlt das `return`, gibt Python automatisch `None` zurück.

Zweitens gibt es Positions- und Keyword-Argumente. Positionsargumente werden über ihre Reihenfolge zugeordnet, Keyword-Argumente über ihren Namen. Keyword-Argumente haben oft einen Standardwert und müssen immer nach den Positionsargumenten stehen.

Rechts sehen Sie das in unserem Code. Die Funktion `kreuztabelle` hat das Keyword-Argument `fachbereich` mit dem Standardwert `None`. Ruft man sie ohne diese Angabe auf, erstellt sie die Kreuztabelle über alle Bewerbungen. Mit `fachbereich` gleich `A` filtert sie zuerst die Zeilen von Fachbereich `A`. `pivot_table` aus `pandas` fasst die Anzahlen dann zu einer Tabelle `Geschlecht` mal `Entscheid` zusammen. Eine einzige Funktion reicht so für die Gesamtbetrachtung und für alle sechs Fachbereiche.

Drittens der Namensraum: Variablen in einer Funktion leben nur während des Aufrufs. McKinney rät von `global` ab, deshalb bekommen alle unsere Funktionen ihre Daten als Argument.

Viertens: Gibt eine Funktion scheinbar mehrere Werte zurück, ist das eigentlich ein Tupel. Unsere Funktion `kennzahlen` liefert `Quote` und `Anteil`, und wir entpacken beide direkt in zwei Variablen.

Merksatz: `def`, `return`, Keyword-Argument mit Standardwert: Eine Funktion ersetzt sieben Kopien desselben Codes.

Ergänzung für 20 Minuten: Statt eines Tupels kann man auch ein Dictionary zurückgeben. Das machen wir in `pruefe_unabhaengigkeit`, weil sie neun Kennzahlen liefert, die man so über ihren Namen ansprechen kann (McKinney, S. 74).

Folie 6 · Fünf weitere Konzepte

3:40–5:10 · Leorat Krasniqi

Links steht McKinneys Faustregel: Code, den man mehr als einmal braucht, gehört in eine Funktion. Rechts sehen Sie fünf weitere Konzepte aus Abschnitt 3.2, jeweils mit einer Zeile aus unserem Code.

Erstens sind Funktionen in Python Objekte. Man kann sie deshalb in eine Liste packen. Genau so bereinigen wir die Werte aus Tabelle 4: Leerzeichen entfernen, Prozentzeichen entfernen, in eine Zahl umwandeln. Das ist dasselbe Muster wie McKinneys `clean_strings`.

Zweitens Lambda-Funktionen: anonyme Einzeiler. Wir übergeben sie zum Beispiel, um Achsen in Prozent zu beschriften.

Drittens Currying mit `partial`: Aus der allgemeinen Funktion `bedingte_quote` machen wir `quote_frauen`, indem wir das Geschlecht fest einsetzen. Das Ergebnis ist P von Z gegeben W.

Viertens ein Generator mit `yield`: Er liefert die Ergebnisse Fachbereich für Fachbereich, und zwar erst dann, wenn sie gebraucht werden.

Und fünftens die Fehlerbehandlung: Wir fangen nur den `ValueError` ab. Ein Tippfehler in der Tabelle bricht dann mit einer klaren Meldung ab, statt dass wir unbemerkt mit einer falschen Zahl weiterrechnen.

Damit übergebe ich an Teoman.

Merksatz: Alle Konzepte aus Abschnitt 3.2 kommen in unserem eigenen Code vor, nicht nur in Beispielen.

TEOMAN-DOGANAY LAM

Folie 7 · Kapiteltrenner b

5:10–5:20 · Teoman-Doganay Lam

Danke, Leorat. Bevor wir zu Teil b kommen, zeige ich, wie wir die Umsetzung geplant haben.

Folie 8 · Vorüberlegungen: fünf Schritte

5:20–6:50 · Teoman-Doganay Lam

Die erste Frage war: Was liegt eigentlich vor? Tabelle 4 enthält nur Prozentwerte, also Zulassungsquoten und Anteile. Daraus ergeben sich unsere fünf Schritte.

Schritt 1 und 2: Wir erfassen Tabelle 4 wortgetreu als Text, zum Beispiel «82.4%», und machen mit der Liste von Funktionen, die Leorat gezeigt hat, Zahlen daraus. So bleibt die Datenerfassung nachvollziehbar.

Schritt 3 ist der wichtigste: Für die stochastische Unabhängigkeit brauchen wir Anzahlen, zum Beispiel wie viele Frauen es insgesamt waren. Aus den gerundeten Prozentsen lassen sie sich nicht exakt zurückrechnen. Wir übernehmen sie deshalb aus dem Originaldatensatz, der in R als UCBAAdmissions verfügbar ist. Der Code prüft, dass diese Anzahlen alle 24 Prozentwerte der Tabelle ergeben. Das Ergebnis sind null Abweichungen.

Schritt 4: Die Daten liegen als eine lange Tabelle vor, mit einer Zeile pro Fachbereich, Geschlecht und Entscheid. Daraus bildet die Funktion kreuztabelle jede Tabelle, die wir brauchen.

Schritt 5: Als Diagrammtypen verwenden wir die aus dem Kurs, also Säulen- und Balkendiagramme für Kreuztabellen und im Notebook zusätzlich ein Streudiagramm.

Unten stehen die Libraries und warum wir sie gewählt haben. pandas ist das Standardwerkzeug für Tabellen, eine Kreuztabelle entsteht damit in einer Zeile. numpy rechnet auf ganzen Spalten ohne Schleifen. matplotlib gibt uns volle Kontrolle über Farben und Beschriftungen. re und functools stammen aus der Standardbibliothek. Alle diese Libraries sind in Anaconda enthalten, das wir im Kurs verwenden.

Merksatz: Erst prüfen, dann rechnen: Die Anzahlen reproduzieren Tabelle 4 ohne eine einzige Abweichung.

Ergänzung für 20 Minuten: Als Plausibilitätskontrolle rechnet der Code auch die Zeile «Total» aus den Fachbereichswerten nach. Das ergibt 30.4 und 44.6 Prozent, die Differenz von 0.1 zur Tabelle entsteht nur durch Rundung.

Folie 9 · Die scheinbare Ungerechtigkeit

6:50–8:00 · Teoman-Doganay Lam

Teil b verlangt eine Darstellung, aus der man die Ungerechtigkeit schnell erkennt. Dafür reicht ein einziger Vergleich: die Zulassungsquote aller Frauen gegen die aller Männer.

Wir haben bewusst ein einfaches Balkendiagramm gewählt, mit Nullachse, damit die Längen ehrlich vergleichbar sind, und mit den Werten direkt an den Balken. Die Farben bleiben in der ganzen Präsentation gleich: Orange für Frauen, Blau für Männer.

Das Ergebnis: 30.4 gegen 44.5 Prozent, also 14.2 Prozentpunkte weniger für Frauen. Exakt gerechnet sind es 44.52 minus 30.35. Die Quote der Männer ist damit fast 1.5-mal so hoch. Anders gesagt: Mit der Quote der Männer wären 817 statt 557 Frauen zugelassen worden.

Im Code übernimmt matplotlib das Zeichnen. Die Werte schreibt unsere Funktion `saeulen_beschriften` an die Säulen. Ihr übergeben wir die Formatierung als Funktion, wieder ein Konzept aus Teil a.

Also Diskriminierung? Genau diesen Schluss prüfen wir jetzt.

Merksatz: Aggregiert: 14.2 Prozentpunkte weniger für Frauen. Die Frage ist, ob dieser Schluss hält.

Folie 10 · Kapiteltrenner c

8:00–8:10 · Teoman-Doganay Lam

Teil c: Wir schauen genauer hin.

Folie 11 · Je Fachbereich

8:10–9:10 · Teoman-Doganay Lam

Über die Zulassung entscheidet nicht die Universität als Ganzes, sondern jeder Fachbereich für sich. Deshalb vergleichen wir die Quoten innerhalb der Fachbereiche. Im Code ist das dieselbe Funktion, nur mit dem Argument `fachbereich`.

Und das Bild dreht sich: In vier von sechs Fachbereichen haben Frauen die höhere Quote. In Fachbereich A sind es sogar gut 20 Prozentpunkte mehr, 82.4 gegen 62.1 Prozent.

Nur in C und E liegen die Männer vorne, mit knapp 3 und knapp 4 Prozentpunkten. Unter jedem Fachbereich steht die Differenz. Wir haben sie aus den ungerundeten Anzahlen berechnet, deshalb steht bei C minus 2.9.

Wie passt das zur viel tieferen Gesamtquote der Frauen?

Merksatz: Innerhalb der Fachbereiche gibt es keinen systematischen Nachteil für Frauen.

Folie 12 · Wo sich Frauen und Männer bewarben

9:10–10:20 · Teoman-Doganay Lam

Die Antwort liegt darin, wo sich Frauen und Männer beworben haben. Dunkel sind die Fachbereiche A und B. Dort werden knapp zwei Drittel aller Bewerbungen angenommen. Grau sind C bis F mit Quoten zwischen 6 und 35 Prozent.

Von den Männern hat sich gut die Hälfte in A oder B beworben, genau 51.5 Prozent. Von den Frauen waren es nur 7.2 Prozent. 92.8 Prozent der Frauen haben sich also in den schwierigen Fachbereichen beworben.

Rechts sieht man den Zusammenhang über alle sechs Fachbereiche: Die Korrelation zwischen Frauenanteil und Zulassungsquote beträgt minus 0.79. Zwei Beispiele: In A sind 11.6 Prozent der Bewerbungen von Frauen, die Quote liegt bei 64.4 Prozent. In E sind es 67.3 Prozent Frauen, und die Quote liegt nur bei 25.2 Prozent.

Damit übergebe ich an Filip.

Merksatz: Frauen bewarben sich vor allem dort, wo es schwer ist.

Folie 13 · Die Gesamtquote ist ein gewichteter Mittelwert

10:20–11:40 · Filip Lazic

Danke, Teoman. Warum führt das zu einer tieferen Gesamtquote? Das erklärt der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Im Folienskript heisst es: alle Wege im Baumdiagramm addieren.

Die Formel oben sagt: Die Zulassungsquote eines Geschlechts ist die Summe über alle Fachbereiche, und zwar Anteil der Bewerbungen mal Quote im Fachbereich. Die Gesamtquote ist also ein gewichteter Mittelwert. Die Gewichte sind die Anteile, also wo man sich beworben hat.

Frauen haben ihre grossen Gewichte genau bei den tiefen Quoten. Um diesen Effekt auszuschalten, haben wir für beide Geschlechter dieselben Gewichte eingesetzt, nämlich die Verteilung aller 4 526 Bewerbungen.

Das Ergebnis sehen Sie rechts: Frauen 43.0 Prozent, Männer 38.7 Prozent. Der Unterschied kehrt sich also um.

Im Code ist das eine einzige Zeile: Die Funktion `gesamtquote` multipliziert Quoten und Anteile und summiert. Für die Standardisierung rufen wir sie nur mit anderen Gewichten auf.

Merksatz: Die Gesamtquote ist ein gewichteter Mittelwert. Die Gewichte, also die Fachbereichswahl, erzeugen den Unterschied.

Ergänzung für 20 Minuten: Die gemeinsamen Gewichte sind die Anteile aller Bewerbungen je Fachbereich: A 20.6 %, B 12.9 %, C 20.3 %, D 17.5 %, E 12.9 % und F 15.8 %.

Folie 14 · Insgesamt abhängig

11:40–12:50 · Filip Lazic

Nun zur stochastischen Unabhängigkeit, wie im Folienskript Teil 3. Z steht für «zugelassen», W für «Bewerbung einer Frau». Die Zulassungsquoten von vorhin sind bedingte Wahrscheinlichkeiten, zum Beispiel P von Z gegeben W.

Zwei Ereignisse sind stochastisch unabhängig, wenn das eine die Wahrscheinlichkeit des anderen nicht verändert. Formal gilt dann: P von Z geschnitten W gleich P von Z mal P von W. Wir prüfen das genau wie im Beispiel mit Navi und Klimaanlage.

Aus der Kreuztabelle ergibt sich P von Z gleich 0.388 und P von W gleich 0.405. Bei Unabhängigkeit müsste P von Z geschnitten W also 0.157 sein. Beobachtet sind aber nur 0.123, rund 22 Prozent weniger.

Über alle Fachbereiche zusammen sind Zulassung und Geschlecht damit stochastisch abhängig.

Im Code berechnet das die Funktion `pruefe_unabhaengigkeit`. Sie gibt alle Kennzahlen als Dictionary zurück, damit man sie über ihren Namen ansprechen kann.

Merksatz: Gesamt: 0.123 statt 0.157, also abhängig.

Ergänzung für 20 Minuten: Zur Kontrolle ergibt $P(Z \cap W) \text{ geteilt durch } P(W) = 0.1231 / 0.4054 = 0.304$, also genau die Zulassungsquote der Frauen.

Folie 15 · Je Fachbereich annähernd unabhängig

12:50–14:00 · Filip Lazic

Dieselbe Prüfung haben wir für jeden Fachbereich gemacht. Im Code liefert der Generator die Ergebnisse Fachbereich für Fachbereich.

Links sehen Sie die Differenz der Quoten. In B bis F beträgt sie höchstens 5 Prozentpunkte, und die Richtung wechselt: In B, D und F liegen die Frauen vorne, in C und E die Männer. Bei B beruht das zudem auf nur 25 Bewerbungen von Frauen.

Rechts liegen P von Z geschnitten W und das Produkt jeweils nahe beieinander. Innerhalb der Fachbereiche sind Zulassung und Geschlecht also annähernd unabhängig.

Die einzige deutliche Abweichung ist Fachbereich A, und die geht zugunsten der Frauen.

Wichtig: Unsere Beurteilung ist beschreibend. Ob kleine Abweichungen zufällig sind, würde ein Hypothesentest klären. Den behandeln wir im Kurs erst später.

Merksatz: Insgesamt abhängig, innerhalb der Fachbereiche annähernd unabhängig.

Folie 16 · Kernaussage

14:00–14:30 · Filip Lazic

Damit sind wir bei der Kernaussage: Der Fachbereich erklärt den Unterschied.

Frauen bewarben sich häufiger in stark umkämpften Fachbereichen. Fasst man die Fachbereiche zusammen, kehrt sich der Zusammenhang um. Dieses Phänomen heisst nach Edward Simpson das Simpson-Paradoxon. Die Berkeley-Daten werden häufig verwendet, um es zu veranschaulichen.

Merksatz: Eine Drittvariable, hier der Fachbereich, kann einen Zusammenhang beim Zusammenfassen umkehren.

Folie 17 · Fazit

14:30–15:10 · Filip Lazic

Drei Punkte zum Mitnehmen. Erstens: Über alle Fachbereiche zusammen sind Zulassung und Geschlecht abhängig, 30.4 gegen 44.5 Prozent.

Zweitens: In den Fachbereichen zeigt sich kein systematischer Nachteil für Frauen, in Fachbereich A liegen sie sogar deutlich vorne.

Drittens: Die Ursache ist die Wahl des Fachbereichs. Bei gleicher Wahl läge die Quote der Frauen bei 43.0, die der Männer bei 38.7 Prozent.

Unsere Analyse hat auch Grenzen. Es sind Beobachtungsdaten eines einzigen Jahres. Warum Frauen die selektiveren Fachbereiche wählten und wie qualifiziert die Bewerbenden waren, sagen die Daten nicht.

Und programmtechnisch: Dank Funktionen konnten wir denselben Code für die Gesamtanalyse, alle sechs Fachbereiche und die Standardisierung verwenden.

Merksatz: Abhängig insgesamt, kein systematischer Nachteil je Fachbereich, Ursache ist die Fachbereichswahl.

Folie 18 · Fragen

15:10–15:20 · Filip Lazic

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Rechts finden Sie unsere Quellen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen.

Vorbereitung auf die Fragerunde

Mögliche Fragen der Dozentin bzw. des Dozenten oder der Klasse, mit kurzen Antworten. Wer antwortet, ist in Klammern vorgeschlagen.

Warum nehmt ihr Anzahlen aus R und nicht nur Tabelle 4? (Teoman-Doganay)

Tabelle 4 enthält nur Prozente. Für $P(W)$ und $P(Z \cap W)$ braucht es das Verhältnis Frauen zu Männern. Aus gerundeten Prozenten zurückgerechnet ergäbe sich zum Beispiel 26 statt 25 Frauen in B. Die Originalanzahlen reproduzieren alle 24 Werte der Tabelle ohne Abweichung.

Warum 14.2 und nicht $44.5 - 30.4 = 14.1$ Prozentpunkte? (Teoman-Doganay)

Wir rechnen mit den ungerundeten Quoten 44.52 % und 30.35 %. Die Werte auf der Folie sind nur auf eine Nachkommastelle gerundet.

Werden in Fachbereich A also Männer benachteiligt? (Teoman-Doganay)

Dort besteht ein deutlicher Unterschied zugunsten der Frauen (82.4 % gegenüber 62.1 %). Ob das eine Benachteiligung ist, können wir nicht sagen. Dafür fehlen Angaben zur Qualifikation der Bewerbenden.

Warum habt ihr keinen Chi-Quadrat-Test gemacht? (Filip)

Hypothesentests kommen im Kurs erst später. Wir beurteilen deshalb beschreibend mit der Definition der Unabhängigkeit aus dem Folienskript. Ein Test wäre der nächste Schritt, um zu prüfen, ob die kleinen Abweichungen in B bis F zufällig sind.

Was ist das Simpson-Paradoxon in einem Satz? (Filip)

Ein Zusammenhang, der innerhalb von Gruppen gilt, kann sich umkehren, wenn man die Gruppen zusammenfasst, weil eine Drittvariable, hier der Fachbereich, mit beiden Merkmalen zusammenhängt.

Warum ein Generator statt einer normalen Liste? (Leorat)

Ein Generator berechnet jedes Ergebnis erst, wenn es gebraucht wird (Lazy Evaluation). Bei sechs Fachbereichen spielt das für den Speicher keine Rolle. Wir zeigen damit aber das Konzept aus McKinney, S. 77–78, an einer echten Stelle im Code.

Warum partial und nicht einfach eine Lambda-Funktion? (Leorat)

Beides wäre möglich. Mit partial sieht man direkt, dass nur das Argument geschlecht fest gesetzt wird. Das ist lesbarer, und genau dieses Konzept beschreibt McKinney als Currying.

Warum fangt ihr nur den ValueError ab? (Leorat)

Ein ValueError entsteht, wenn ein Tabellenwert kein gültiger Text für eine Zahl ist, also bei einem Tippfehler. Andere Fehler wie ein TypeError deuten auf einen echten Programmfehler hin und sollen sichtbar bleiben (McKinney, S. 80).

Wie aussagekräftig ist eine Korrelation mit nur sechs Punkten? (Teoman-Doganay)

Sie beschreibt den Zusammenhang nur für diese sechs Fachbereiche und ist kein Beweis für eine Ursache. Zusammen mit Folie 12 zeigt sie aber klar: Frauen bewarben sich häufiger dort, wo die Quoten tief sind.

Was bedeutet «bei gleicher Fachbereichswahl» genau? (Filip)

Wir gewichten die Quoten beider Geschlechter mit derselben Verteilung, nämlich der aller Bewerbungen: A 20.6 %, B 12.9 %, C 20.3 %, D 17.5 %, E 12.9 %, F 15.8 %. So bleibt nur der Unterschied innerhalb der Fachbereiche übrig.

Tipps für den Auftritt

- Zeigt beim Sprechen auf die jeweilige Zahl oder den Balken, über den ihr redet.
- Übergaben klar ansagen («Damit übergebe ich an ...») und kurz Blickkontakt zur nächsten Person.
- Formeln langsam vorlesen: «P von Z geschnitten W» statt Symbole zu überspringen.
- Bei Fragen, die ihr nicht sicher beantworten könnt: ehrlich sagen, was die Daten zeigen und was nicht.